牛顿运动定律

物理竞赛一轮讲义

第二讲

摩擦、约束与加速参考系

2026

目录

第二讲　摩擦、约束与加速参考系 **1**

2.1　从惯性系到平移加速系 1

2.2　静摩擦方向与共同运动范围 3

2.3　移动支点与绳长约束 4

2.4　平动中的杆与支承载荷 6

2.5　例题与分析 9

2.6　本讲小结 32

2.7　练习 33

练习解答 34

第二讲　摩擦、约束与加速参考系

2.1　从惯性系到平移加速系

2.1.1　相对加速度与惯性力

加速车厢中的研究对象往往同车体具有简单的位置关系，选车为参考系可以减少几何变量。但参考系选择不能改变真实相互作用，必须先把运动学变换写清。设车厢只平移、不转动，原点在地面惯性系中的位置为 $\boldsymbol{R}(t)$，物体相对车厢位置为 $\boldsymbol{r}'$，则 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r}'$。对同一时间求两次导数，得到 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'$。

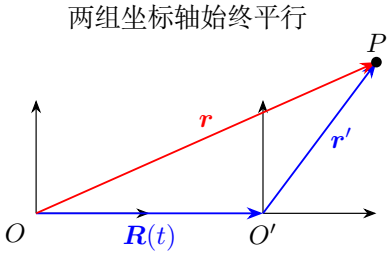


图 2.1: 两个原点与同一个物体构成位置矢量三角形

图 2.1 从固定原点 O 到物体 P 有两条等价的矢量路径：直接沿红箭头到达，或先到移动原点 O'，再沿蓝色相对位置到达。由于坐标轴不转动，求导时基矢不变，位置关系逐次变为 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{R}}+\boldsymbol{v}'$ 和 $\boldsymbol{a}=\ddot{\boldsymbol{R}}+\boldsymbol{a}'$。因此惯性力中的加速度是参考系原点的 $\ddot{\boldsymbol{R}}$，不是物体自己的相对加速度。

在地面系用 $\sum \boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$，移项后可写为

$$\sum \boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0=m\boldsymbol{a}'. \tag{2.1}$$

附加的 $-m\boldsymbol{a}_0$ 称为平移惯性力。它不是某个接触物体或场对该物体的真实作用，没有第三定律意义上的反作用力；它记录的是参考系加速所带来的描述差别。在地面系不用它，在车厢系才把它同真实力一起列入式(2.1)，不能在一个方程中同时用对地加速度又添加惯性力。

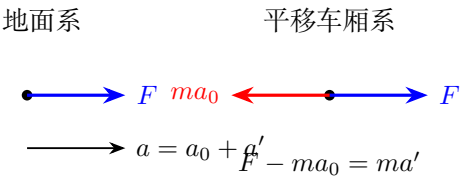


图 2.2: 同一水平加速过程的两种受力描述

图 2.2 左侧合力决定完整加速度，右侧形式决定相对加速度。若物体相对车厢静止，应令 $\boldsymbol{a}' = 0$；若沿车内斜面滑动，$\boldsymbol{a}'$ 就沿斜面，不能仍把所有方向都写成平衡。

2.1.2　有效重力及其使用范围

把重力与平移惯性力合并，定义 $\boldsymbol{g}_{\text{eff}} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0$。在平移车厢内相对平衡的悬球，悬线沿有效重力反向；接触支持和摩擦也按这一有效载荷调整。水平加速度大小为 a_0 时，$|\boldsymbol{g}_{\text{eff}}| = \sqrt{g^2 + a_0^2}$。竖直向上加速时，有效重力向下、大小为 $g + a_0$；自由落体平移系中有效重力为零，失重并不表示真实重力消失。

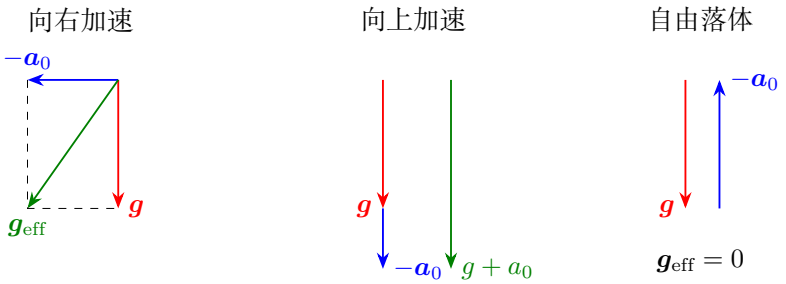


图 2.3: 水平加速、竖直加速和自由落体对应不同的有效重力

图 2.3 把 $\boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0$ 的相减画成首尾相接。左图的有效重力斜向左下，悬球要相对静止，张力必须沿其反向；中图有效重力增强，秤的支持力相应增大；右图两矢量抵消，相对自由质点满足 $\boldsymbol{a}' = 0$，但地面观察者仍测得真实加速度 $\boldsymbol{g}$。零有效重力也不保证任意物体都相对车厢静止，还须检查初始相对速度及其他真实作用。

这个合并仅对所选平移系适用。转动系内还有离心、科里奥利及角加速度项，不能一概写成一个与位置和速度无关的常矢量；第三讲再展开转动系中的具体模型。本讲的车厢、斜面和直导轨都先限定为不转动的平移。

2.2 静摩擦方向与共同运动范围

2.2.1 从所需摩擦到可实现条件

静摩擦可以与物体对地速度同向，也可以反向，甚至为零。判断应从接触面的相对运动开始。设车内小块被弹簧向右拉 F_s，小块若随车向右加速 a_0，则所需摩擦为 $f = ma_0 - F_s$。随着 a_0 增大，摩擦可以先向左减小，经过零，再向右增大。加速方向并不要求所有水平力都同向。

若只给出“小块最初静止”，只能推出当时所需的 $|f|$ 不超过最大静摩擦。后来是否继续静止，还须比较全过程 $|ma_0 - F_s|$ 与上限。若弹簧形变保持不变，且 a_0 在给定范围单调变化，所需摩擦是 a_0 的线性函数，最大绝对值出现在区间端点；这是判断全程条件的一种简化，而非另加一条经验规律。

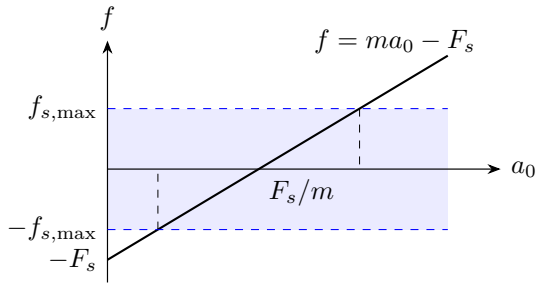


图 2.4: 带符号摩擦直线必须留在允许的静摩擦带内

图 2.4 纵坐标的负值表示摩擦向左，不是负的摩擦力大小。若改画大小曲线 $|f|$，曲线就在零点处转折；只有该大小超过上限才发生相对滑动。图中的浅色水平带代表 $-f_{s,\max} \le f \le f_{s,\max}$，直线落在带内的部分才可采用共同运动方程。对于恒定 F_s, N，它直接给出 $(F_s - f_{s,\max})/m \le a_0 \le (F_s + f_{s,\max})/m$，再与题目限定的加速度范围取交集。

2.2.2 多接触面要逐面检查

四块、三层或带滑轮的叠块装置通常有多个摩擦约束。各接触面所需摩擦不一样，法向力也不一样，不能任选一个最大值代表整个装置。应先按共同运动假设求出每处摩擦，用每个不等式限制同一驱动参数，再取这些区间的交集。首先达到边界的接触面决定下一运动分支。

相对滑动开始后，仍需检查其余接触面是否保持静止。例如底板可以继续被地面静摩擦固定，而上方小块已经滑动；也可能两块共同沿地面运动，但层间不滑。每个接触面分别有“静止约束”或“给定滑动摩擦”两类方程。最大静摩擦与动摩擦不等时，状态切换后加速度出现跃变是允许的，速度却仍应连续。

2.2.3　用摩擦锥理解允许的加速度

把一个平面接触对物体的合接触力写成 $\boldsymbol{R} = N\boldsymbol{n} + f\boldsymbol{t}$。不分离和不滑动要求 $N \geq 0$、$|f| \leq \mu_s N$，所以接触合力的方向只能处在以法线为中心、半角 $\arctan \mu_s$ 的范围内。这个几何范围常称摩擦锥，在平面图中表现为一个角域。它同时包含压力和摩擦两个限制，比只凭直觉猜摩擦箭头更完整。

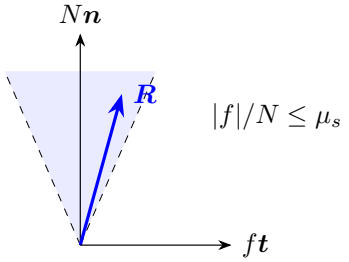


图 2.5: 相对平衡所需接触合力必须落在允许角域内

在平移车厢内相对平衡时，所需 $\boldsymbol{R} = -m\boldsymbol{g}_{\text{eff}}$，于是图 2.5 可直接检查有效重力反方向是否落在角域内。随着车加速度改变，该方向转动；先碰到角域一侧表示向一种方向滑动，碰到另一侧表示相反滑动。若支持方向已背离接触面，则先发生分离。这个图形判断仍需以准确的法线与有效重力方向为前提，不能替代符号约定。

2.3　移动支点与绳长约束

2.3.1　移动滑轮并不等于固定转向点

绳绕过固定滑轮时，常用的等加速度大小来自两段绳长之和恒定。滑轮随斜面移动时，水平绳段本身也变长或变短，沿面的绳段必须作相应补偿。此时应从固定墙面到滑轮、再到物块依次写长度；若先把支点当作不动，再加一个惯性力，仍会遗漏绳长变化。

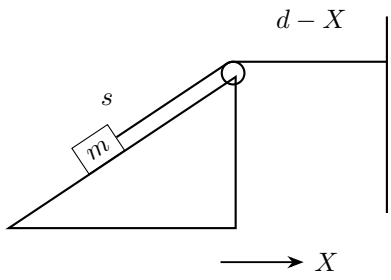


图 2.6: 固定墙端与移动滑轮共同决定沿面相对位移

图 2.6 若沿面绳段长为 s，固定墙到滑轮的水平距离为 $d-X$，则 $s+d-X+C=L$。先求导得 $\dot{s}-\dot{X}=0$，再求导得 $\ddot{s}-\ddot{X}=0$，所以 $\ddot{s}=\ddot{X}$。物块对地加速度还应叠加斜面平移，不能直接把 $\ddot{s}$ 当作其完整加速度。长度约束在第一讲已经建立，这里新增的是支点运动造成的那一段长度。

2.3.2 初始位置与瞬时方向

斜杆上的圆环用竖直绳悬球时，在释放瞬间圆环沿杆运动，而球的绳向约束先联系竖直分量。初速度为零时，绳长二阶条件不含 v^2/l，两个端点沿绳方向的加速度相同。若经过有限时间后绳倾斜，或初速度本来不为零，就要使用完整绳长函数重新求导，不能把初始竖直方向的结果永久沿用。

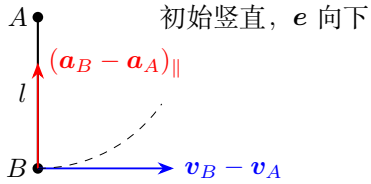


图 2.7: 绳长的二阶约束还包含横向相对速度的贡献

图 2.7 令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A=l\boldsymbol{e}$。定长约束为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=l^2$，第一次求导得 $2\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=0$；对这一乘积再求导得 $2\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}+2\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}}=0$。分别除以 $2l$ 并代回相对速度、相对加速度，得到

$$\boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A)=0,\qquad \boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{a}_B-\boldsymbol{a}_A)=-\frac{|\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A|^2}{l}.$$

蓝色横向相对速度使绳方向转动，因此红色沿绳相对加速度必须指向 A，并非总为零。只有释放瞬间两端相对速度为零，右端才消失，才可说两端沿绳加速度相同。这说明哪些“瞬时相等”来自初值，也说明过一段时间后为什么必须重新计算。

动滑轮题还需要单独检查轻滑轮的受力。两侧同一根绳张力为 T，挂在滑轮轴上的物体所受向上力常是 $2T$，而绳端物体只受 T。运动约束中的系数二与动力学中的两股张力来自同一个结构，应在题图中都能找到。

若装置含上下两根不同的轻绳，应分别设张力，而不是把“理想轻绳处处张力相同”跨绳使用。一个轻动滑轮被上绳悬挂，下绳绕过它时，平衡给上绳张力等于两股下绳张力的合力；这正是双层阿特伍德装置中张力倍数的由来。

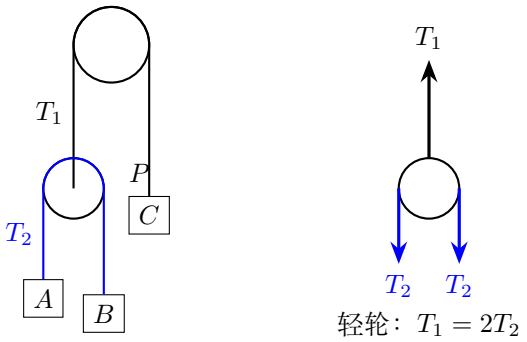


图 2.8: 上下两根轻绳给出不同张力与两条长度约束

图 2.8 用黑、蓝两色区分绳。统一向下量各位置，黑绳给 $y_P + y_C =$ 常量，蓝绳给 $y_A + y_B - 2y_P =$ 常量。第一次求导分别得 $v_P + v_C = 0$、$v_A + v_B - 2v_P = 0$；再求导得 $a_P + a_C = 0$、$a_A + a_B - 2a_P = 0$。右侧隔离轻轮才给出 $T_1 = 2T_2$。长度方程负责关联运动，受力方程负责关联张力，二者缺一不可，也不能跨两根绳令 $T_1 = T_2$。

另一方面，若滑轮本身有质量或转动惯量，轴向平动与转动的惯性项都可能使简单倍数失效，须回到滑轮自身的受力、受矩方程。

2.4　平动中的杆与支承载荷

2.4.1　相对平衡还要求合力矩为零

研究对象有有限长度时，只写合力方程不足以保证它同车厢保持固定姿态。均匀杆既要同车平移，也不能转动，所以在车厢系内还须对任一点满足合力矩为零。平移惯性力可等效作用在质心；均匀重力也作用在质心。以某接触端为力矩中心，可以消去该点未知支持力及摩擦力的力矩。

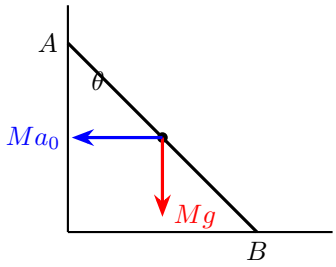


图 2.9: 靠墙杆的重力与平移惯性力都作用在中点

图 2.9 的后壁光滑，只有水平法向力；底面粗糙，才有水平摩擦。若误给后壁也加一个摩擦，就会得到另一个模型的平衡区间。杆与竖直夹角、与水平夹角的力臂也不同，列式前应标明角度基准。静力矩平衡只能判断某个姿态能否保持；若姿态已开始改变，要用转动方程而不能继续令力矩为零。

2.4.2 加速汽车的前后轴载荷

水平加速的汽车重心高度不为零，驱动摩擦力作用在地面，关于质心产生力矩。若车身俯仰角加速度可忽略，前后轮支持力必须重新分配，使合力矩抵消；竖直合力仍为零。后轮驱动时，总支持力 $N_f + N_r = mg$，但一般 $N_f \neq N_r$。因而防止驱动轮打滑应比较 ma 与后轮实际载荷，而不是与总重力或预先假定的 $mg/2$ 比较。

载荷计算还要检查两轮接触条件。若前轮支持力算得负值，说明前轮已离地，原来的四轮支承、车身不俯仰模型失效。类似地，平板翻转的边界来自允许转向上的力矩变号，而非某一个力恰好等于重力；在滑块有摩擦时，水平方向的摩擦也因支架高度产生力矩。

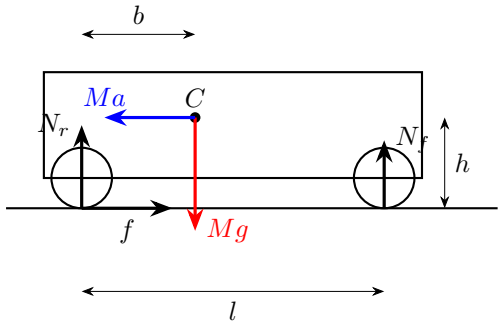


图 2.10: 随车系中的力矩平衡解释前轴减载和后轴增载

图 2.10 采用随车平动的加速系，质心高度 h 使向后的惯性力产生俯仰力矩。若车不俯仰，轴距 l，质心距后轴水平距离 b，对后轴取矩便有

$$N_f l = Mgb - Mah, \qquad N_r = Mg - N_f.$$

前轴减载、后轴增载来自力矩平衡，而不是重力发生了改变。计算还须满足两支持力非负；若驱动力只由某一轴提供，摩擦上限应使用该轴的实际支持力，不能始终按总重力乘摩擦系数。

2.4.3　滑动与倾倒是两种不同的边界

把有限大小物体放在车内，摩擦足够不滑，并不保证它不会倾倒。设物体底面沿运动方向半宽为 b，重心高 h，车向右加速度为 a。在随车平移系内，向左惯性力 ma 同重力 mg 的合力作用线，在底面上的交点向左偏离重心投影 $e = ah/g$。接触压力分布可以改变，但其合力作用点必须留在实际底面内，故 $|e| \le b$。

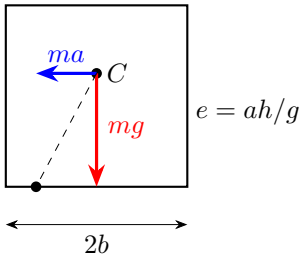


图 2.11: 重力与惯性力的合力作用线必须穿过支承范围

图 2.11 中的斜虚线不是另一种外力，而是 $m\boldsymbol{g}_{\text{eff}}$ 的作用线。接触压力的合力可以在底面上移动来平衡力矩；当交点到达后缘，压力已不能再向后移。再增加 a 会要求支承范围外的作用点，原来不转动的相对平衡因此失效。

图 2.11 因此给出防倾倒条件 $a \le gb/h$，而防滑条件来自 $ma \le \mu_s mg$，即 $a \le \mu_s g$。较小的阈值先达到：重心高、底面窄的物体可能先倾倒，重心低而摩擦小的物体可能先滑动。两者在理想刚体模型中由不同的约束边界决定。讨论“不会摔倒”时必须先说明究竟只考察平动滑移，还是也提供了几何尺寸以允许判断倾倒。

2.4.4　怎样把等式结果转成物理结论

本讲各类问题常在求解线性方程后才进入最关键的判断：接触力是否为正、某段绳是否仍绷紧、静摩擦是否超限、相对加速度是否符合预设方向。坐标符号本身不限制运动方向，负加速度可能只是相对所选方向减速；负张力或普通面的负支持力则通常意味着约束不能成立。

求出一个使杆开始朝后壁转动的条件，也不自动证明它最后停在后壁上。若没有耗能机制，接触碰撞后可能反弹；若中途失去某接触，后续运动方程会改变。例题会将瞬时起动条件、全程保持条件和最终静止条件分别说明，使方程所能证明的结论同题目语言一致。

2.5 例题与分析

例 2.1 (弹簧牵引下的摩擦反向)**.** 车内 10 kg 的物块被水平弹簧向右拉 5 N，开始随静止车厢保持静止。车厢向右加速度从零缓慢增至 $1\,\mathrm{m/s^2}$。弹簧形变在相对静止时不变，判断物块能否一直随车静止，并求摩擦变化。

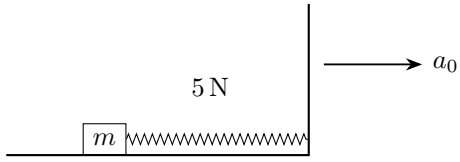


图 2.12: 弹簧右端固定在车厢右壁

解　用初始平衡确定静摩擦至少能提供多大值

图 2.12 中初始所需静摩擦为向左 5 N，已经说明最大静摩擦不小于这一数值。若物块随车，水平式为 $5\,\mathrm{N} + f = ma_0$，所以 $f = (10\,\mathrm{kg})a_0 - 5\,\mathrm{N}$。

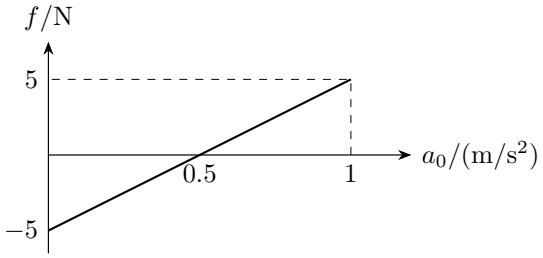


图 2.13: 摩擦分量过零，大小先减小再增大

检查全区间所需摩擦并确定反向时刻

由图 2.13，所需摩擦从 -5 变到 $+5\,\mathrm{N}$，绝对值全程不超过初始已经能提供的 5 N，故相对静止可以维持。$a_0 < 0.5\,\mathrm{m/s^2}$ 时摩擦向左，等于时为零，之后向右。结论依赖水平支持力和最大静摩擦未改变，以及加速度缓慢调节、没有额外冲击。

例 2.2 (两组叠块之间的连接绳)**.** 两块质量均为 $2m$ 的底块 D, A 在光滑地面上，各放一质量 m 的上块 C, B，两上块用水平轻绳连接。各层间最大静摩擦均为 μmg，向右拉右底块 A，使四块共同加速。求绳张力最大值。

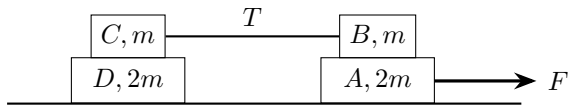


图 2.14: 绳连接两个上块，外力作用在右下块

解　从左下块逐个求连接绳与层间摩擦

设共同加速度为 a。图 2.14 左下块 D 只受层间摩擦而水平加速，因此

$$f_D = 2ma \quad \text{向右.}$$

反作用于 C 的摩擦向左。隔离 C 后，沿向右方向列式：

$$T - f_D = ma \quad \Longrightarrow \quad T = 3ma.$$

求另一个接触面所需摩擦

再看右上块 B，其受右向摩擦 f_B 与左向张力，$f_B - T = ma$，故 $f_B = 4ma$。

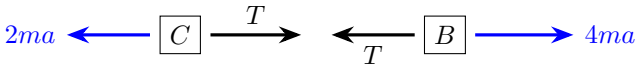


图 2.15: 右侧接触面先达到摩擦上限

取两个不滑条件的交集求最大张力

按图 2.15 逐面限制，$2ma \le \mu mg$，$4ma \le \mu mg$，后者更严格，得 $a \le \mu g/4$。所以 $T_{\max} = 3\mu mg/4$。整体 $F = 6ma$ 给出临界驱动力 $F_c = 3\mu mg/2$，可作为同一状态的另一种表达。

例 2.3 (共同初速度不等于共同受力)**.** 粗糙地面上的斜面向右下方倾斜，倾角 θ，上有原本能静止的物块。给两者共同向左初速度后，地面摩擦使斜面减速。讨论物块压力如何变化，以及可能沿面向哪一方向相对滑动。

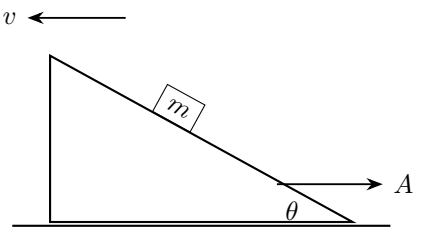


图 2.16: 速度向左，减速阶段的斜面加速度向右

解　用法向接触条件确定压力增加

在图 2.16 的接触阶段，直斜面只平移，法向相对加速度为零。设斜面向右加速度 $A>0$，则无论切向是否已经滑动，法向式都给 $N=m(g\cos\theta+A\sin\theta)>mg\cos\theta$，压力增大。

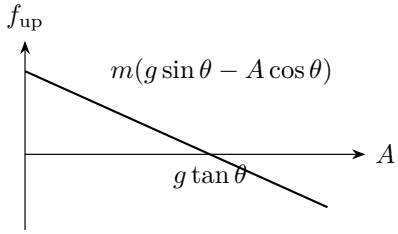


图 2.17: 维持相对静止所需的摩擦方向可以反转

求相对静止所需的带符号摩擦

假设物块相对静止，图 2.17 向上沿面的所需摩擦为 $f_{\mathrm{up}}=m(g\sin\theta-A\cos\theta)$。其与压力之比

$$\frac{f_{\mathrm{up}}}{N}=\frac{g\sin\theta-A\cos\theta}{g\cos\theta+A\sin\theta}$$

据摩擦与压力之比判断可能失稳方向

令上式为 $q(A)$，并记分母 $D=g\cos\theta+A\sin\theta$，则 $D'=\sin\theta$。用商法则逐项整理：

$$\begin{aligned}q'(A)&=\frac{-\cos\theta\,D-(g\sin\theta-A\cos\theta)\sin\theta}{D^2}\\&=\frac{-g\cos^2\theta-A\sin\theta\cos\theta-g\sin^2\theta+A\sin\theta\cos\theta}{D^2}\\&=-\frac{g}{(g\cos\theta+A\sin\theta)^2}<0.\end{aligned}$$

因此所需的带符号摩擦与压力之比随 A 增大严格减小。初始已经能平衡向下滑动趋势，故新增的向右加速度不会引起向下失稳；它可能仍相对静止，或需要过大的向下摩擦而改为沿面向上滑动。

这里比较的是接触仍保持、地面仍使斜面向右减速的阶段，不把结论延伸到斜面停止以后的状态。

例 2.4 (串联两球的悬线方向)**.** 上、下小球质量分别为 m_1, m_2，由两段轻绳串联悬挂。悬点向右作加速度 a 的水平平移，两球均相对悬点静止。求两绳方向和张力，质量不同是否使倾角不同?

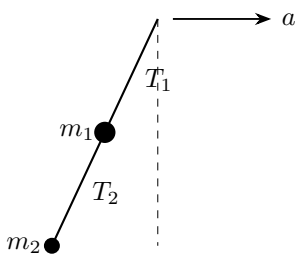


图 2.18: 上绳悬挂两球，下绳只直接拉下球

解　隔离下球求下绳张力和方向

图 2.18 下球的张力分量为 $T_{2x} = m_2 a$、$T_{2y} = m_2 g$，故下绳向上向右，与竖直夹角满足 $\tan\beta_2 = a/g$，大小 $T_2 = m_2\sqrt{g^2 + a^2}$。

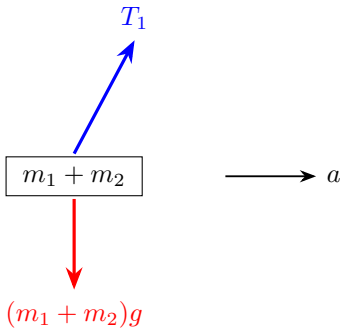


图 2.19: 取两球整体可以直接确定上绳方向

取两球整体求上绳，再隔离上球复核

对图 2.19 整体，$T_{1x} = (m_1 + m_2)a$、$T_{1y} = (m_1 + m_2)g$，因此 $\tan\beta_1 = a/g$、$T_1 = (m_1 + m_2)\sqrt{g^2 + a^2}$。两绳平行且同向，不因两球质量不同而弯折。再隔离上球，$\boldsymbol{T}_1 - \boldsymbol{T}_2 + m_1\boldsymbol{g} = m_1\boldsymbol{a}$，也恰好满足其受力方程。

例 2.5 (加速斜面上的悬球脱离)**.** 质量 10 kg 的球由沿斜面向右上方的轻绳牵住，接触倾角 37° 的光滑斜面。分别考察装置以 $a_1 = g/2$ 和 $a_2 = \sqrt{3}g$ 向右平移时可实现的相对平衡构形，求绳张力和斜面压力。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

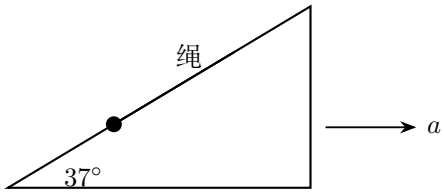


图 2.20: 有接触时绳沿面，脱离后绳可以转向

解　假设接触并求支持力的允许范围

图 2.20 有接触时，绳力沿面向右上，支持力沿法向向左上，写

$$T\cos\theta - N\sin\theta = ma, \quad T\sin\theta + N\cos\theta = mg.$$

将水平式乘 $\cos\theta$、竖直式乘 $\sin\theta$ 后相加，含 N 的项抵消，得 $T = m(a\cos\theta + g\sin\theta)$。用竖直式乘 $\cos\theta$ 减去水平式乘 $\sin\theta$，含 T 的项抵消，得 $N = m(g\cos\theta - a\sin\theta)$。所以接触要求 $N \geq 0$，即 $a \leq g\cot\theta = 4g/3$。

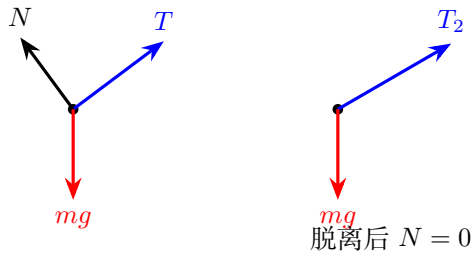


图 2.21: 先检查法向力，负值要求改换构形

代入第一种加速度检查接触

$a_1 < 4g/3$，仍可保持接触。代入 $m = 10\mathrm{kg}$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ 和 $\sin 37° = 0.6$、$\cos 37° = 0.8$：

$$T_1 = mg(0.5\times 0.8 + 0.6) = 100\,\mathrm{N}, \qquad N_1 = mg(0.8 - 0.5\times 0.6) = 50\,\mathrm{N}.$$

舍弃负支持力，求脱离后的相对平衡构形

$a_2 > 4g/3$ 时旧构形算出负支持力，不能取其绝对值；按图 2.21 右图取 $N_2 = 0$，相对平衡须 $T_{2x} = ma_2$、$T_{2y} = mg$，故 $T_2 = m\sqrt{a_2^2 + g^2} = 200\,\mathrm{N}$，绳与水平夹角 30°。这描述新的相对平衡状态；突然改变加速度后的实际过渡运动，还取决于初态和摆动过程。

例 2.6 (车内沿光滑斜面上升)**.** 车内固定向右上方升高、倾角 37°、高 H 的光滑斜面，物块初静止在底部。车突然以恒加速度 a_0 向左运动。求使物块上升的加速度条件；当 $a_0 = g$ 时，求压力和到顶时间。

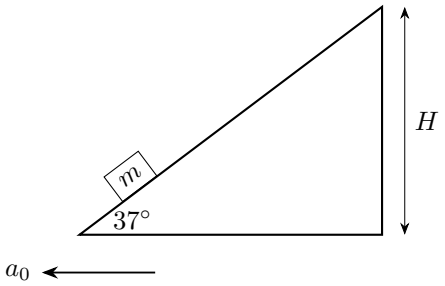


图 2.22: 车厢系中惯性力向右

解　在随车系投影有效重力并确定上滑阈值

选图 2.22 中的车为平移系，沿面向右上为正。物块受向右惯性力 ma_0，故相对加速度 $b = a_0\cos\theta - g\sin\theta$；法向式为 $N = mg\cos\theta + ma_0\sin\theta$。从相对静止开始真正上升要 $b > 0$，即 $a_0 > g\tan 37^\circ = 0.75g$，等号只是阈值。

$$b = a_0\cos\theta - g\sin\theta$$

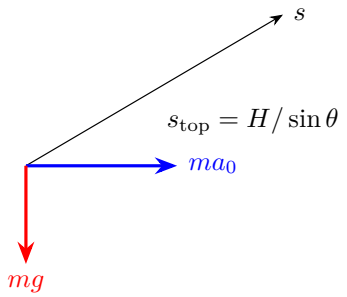


图 2.23: 相对沿面位移与车体水平位移分开计算

将沿面距离代入相对运动方程求时间

当 $a_0 = g$，图 2.23 给出 $b = g(0.8-0.6) = 0.2g$、$N = mg(0.8+0.6) = 1.4mg$。以释放时刻为零，相对初速度和相对位移均为零。先后积分恒定相对加速度，

$$v_{\text{rel}}(t) = \int_0^t b\,\mathrm{d}\tau = [b\tau]_0^t = bt,$$

$$s(t) = \int_0^t b\tau\,\mathrm{d}\tau = \left[\frac{b}{2}\tau^2\right]_0^t = \frac{1}{2}bt^2.$$

到顶沿面距离为 $H/0.6 = 5H/3$，故 $t^2 = 2(5H/3)/(0.2g) = 50H/(3g)$，取正根得 $t = \sqrt{50H/(3g)}$。法向力保持正值，且相对加速度恒定，所以这一积分过程在到顶以前有效。

例 2.7 (斜杆圆环与竖直悬球)**.** 质量 m 的圆环套在倾角 θ 的光滑固定杆上，用初始竖直轻绳悬挂质量 M 的球。手托圆环使系统静止后松手，求释放瞬间绳张力。

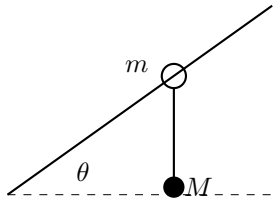


图 2.24: 初始绳竖直，杆向右上方倾斜

解　先建立释放瞬间的绳向加速度约束

设图 2.24 圆环沿杆向左下加速度为 b，悬球向下分量为 a。初速度为零且绳初始竖直，定长约束沿绳二阶求导给 $a = b\sin\theta$，并非 $a = b$。悬球方程为 $Mg - T = Ma$；环沿杆方程为 $(mg + T)\sin\theta = mb$。

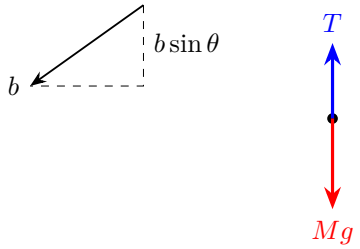


图 2.25: 环沿杆加速度的竖直投影联系悬球

代入动力学消元求张力

用图 2.25 的投影关系代入：$Mg - T = M(g + T/m)\sin^2\theta$。先展开右边，再将含 T 的项移到同一侧，

$$Mg(1 - \sin^2\theta) = T\left(1 + \frac{M}{m}\sin^2\theta\right).$$

左边为 $Mg\cos^2\theta$，右边括号为 $(m + M\sin^2\theta)/m > 0$，所以

$$T = \frac{mMg\cos^2\theta}{m + M\sin^2\theta}.$$

检查两个极限及瞬时结论的适用范围

当杆水平时 $T = Mg$，环没有沿杆驱动力；杆竖直时 $T \to 0$，两物体一起自由落体。经过有限时间绳可能不再竖直，因此此结果只用于释放瞬间。

例 2.8 (使滑轮悬线恰好无张力)**.** 轻定滑轮两侧分别悬挂质量 M 的物体与质量 m' 的梯子，质量 m 的人抓住梯子。求人相对梯子的竖直加速度，才能使滑轮上方悬线张力瞬时降到零，假定两侧绳在该临界瞬间仍绷紧。

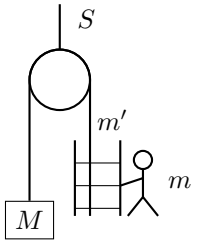


图 2.26: 人对梯子的作用可以改变两侧绳张力

解　由悬线零张力推到两侧绳的临界运动

图 2.26 轻滑轮受力平衡给 $S = 2T$，因此 $S = 0$ 要求两侧绳张力 $T = 0$。物体 M 此时向下自由落体，加速度 g；绳长约束使梯子加速度向上 g。

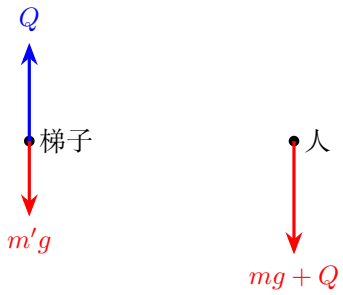


图 2.27: 零绳张力时，梯子向上运动由人的反作用提供

由梯子受力求人与梯子的相互作用

设人对梯子的向上力为 Q，按图 2.27 对梯子列 $Q - m'g = m'g$，得 $Q = 2m'g$。梯子反向向下拉人，因此人对地向下加速度 $a_p = (mg + Q)/m = g + 2m'g/m$。

换算人的相对加速度并核查约束边界

相对向上加速的梯子，人向下加速度为

$$a_{p/\text{梯}} = a_p + g = 2g\left(1 + \frac{m'}{m}\right).$$

这要求人主动向上作用于梯子，仅仅放手不能实现。$S=0$ 是绷紧约束的边界；若继续要求负张力，实际绳会松弛，原来的加速度关系失效。

例 2.9 (剪断绳端支承的动滑轮)**.** 一根轻绳右端固定在天花板，向下绕过连接质量 m 的物块 B 的轻动滑轮，再向上连接同质量物块 A。A 最初另用上方短绳悬住。分别讨论：剪断该短绳时两物块的瞬时加速度；保留短绳而剪断 A 下方长绳时 B 的加速度。

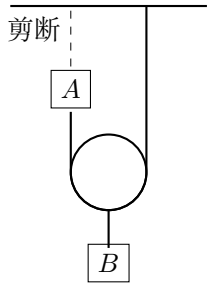


图 2.28: 剪断的是支承 A 的短绳，绕轮长绳仍在

解　对未断长绳写长度约束与两个受力方程

统一向下取 y_A, y_B。图 2.28 的长绳长度为 $2y_B - y_A + C$；先求导得 $2v_B - v_A = 0$，再求导得 $2a_B - a_A = 0$，所以 $a_A = 2a_B$。受力方面，长绳向下拉 A，以两股张力向上拉动滑轮和 B，因此

$$mg + T = ma_A, \qquad mg - 2T = ma_B.$$

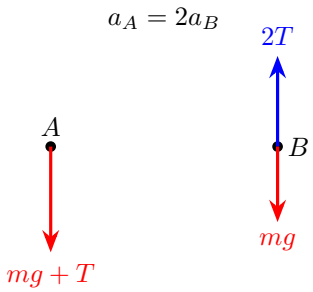


图 2.29: 绳端和动滑轮的张力方向、股数都不同

联立求加速度并验证正张力

把 $a_A = 2a_B$ 代入图 2.29 的第一式，$T = 2ma_B - mg$；再代第二式，$3mg = 5ma_B$。于是 $a_B = 3g/5$ 向下，$a_A = 6g/5$ 向下，$T = mg/5 > 0$。绳端下降应比动滑轮快一倍，这一几何检查可以避免把两加速度互换。

另换剪断位置：重画自由端并取消长度约束

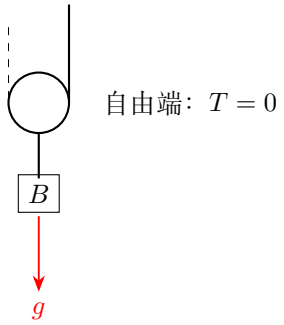


图 2.30: 剪断长绳后自由端无拉力，整个长绳张力为零

第二种剪法保留 A 的上方悬线，却破坏绕轮长绳的闭合长度约束。图 2.30 自由端不受外拉，理想轻绳的张力为零，B 与轻滑轮仅受自身重力，故 $a_B = g$ 向下。不能在长绳剪断后继续使用 $a_A = 2a_B$。

例 2.10 (固定墙端与向右平移的斜面)**.** 向右下方倾斜、倾角 α 的光滑斜面以规定加速度 $a_0 \geq 0$ 向右平移。轻绳一端固定在左墙，水平绕过斜面顶端轻滑轮，再沿斜面连接质量 m 的物块。求绳张力和支持力。

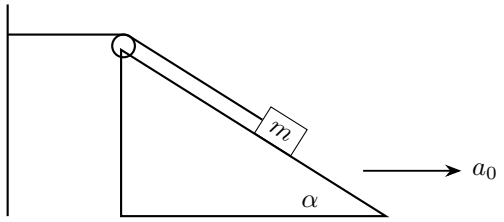


图 2.31: 墙到滑轮的绳段变长，沿面绳段必须缩短

解　从移动滑轮引起的绳长变化求相对加速度

图 2.31 取斜面向右位移 X，沿面向右下的绳段长度 s。由 $X + s + C = L$ 依次求导，$\dot{X} + \dot{s} = 0$、$\ddot{X} + \ddot{s} = 0$，所以 $\ddot{s} = -a_0$，即物块相对斜面向上加速度 a_0。在车架系内，沿面向上投影：$T + ma_0 \cos\alpha - mg\sin\alpha = ma_0$。

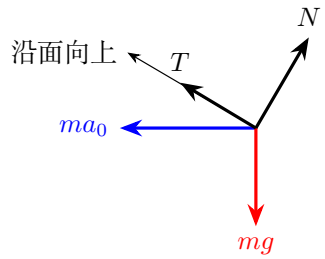


图 2.32: 上坡方向的相对加速度与惯性力分量

求绳张力与法向力并核对静止滑轮极限

按图 2.32，$T = m[g\sin\alpha + a_0(1-\cos\alpha)]$。法向没有相对加速度，故 $N = m(g\cos\alpha + a_0\sin\alpha)$。二者在给定范围均非负；若 $a_0 = 0$，物块被固定绳保持静止，结果回到 $T = mg\sin\alpha$、$N = mg\cos\alpha$，而不是自由下滑。

例 2.11 (由沿面滑动驱动斜面)**.** 质量 M 的光滑斜面向右上方升高，倾角 θ，在光滑水平面上可自由平移。轻绳一端固定于右墙，水平绕过斜面顶端轻滑轮后连接斜面上的物块 m。由静止释放，求保持接触时的加速度及其条件。

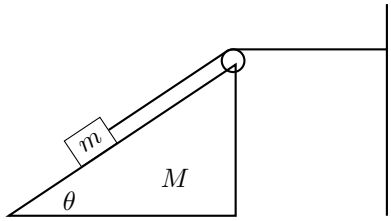


图 2.33: 固定右墙，沿面绳段增长对应斜面右移

解　由固定墙端绳长建立相对加速度关系

令图 2.33 斜面向右加速度为 A，物块相对斜面沿面向左下加速度为 b。绳长为 $s + d - X + C$，先求导得 $\dot{s} - \dot{X} = 0$，再求导得 $\ddot{s} - \ddot{X} = 0$，故 $b = A$。在斜面系沿面向下列 $mg\sin\theta - T + mA\cos\theta = mb$，所以 $T = mg\sin\theta - mA(1-\cos\theta)$。

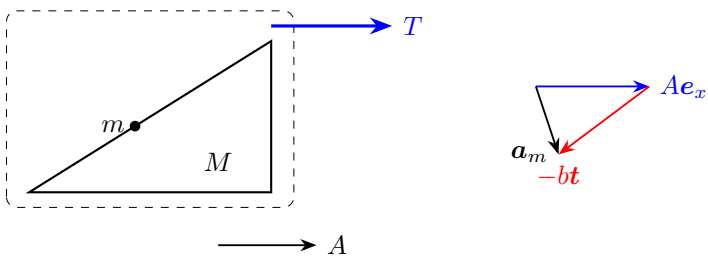


图 2.34: 墙端张力是整体的水平外力，两个加速度必须分别投影

取整体求斜面加速度并恢复滑块运动

图 2.34 右侧先把平移加速度与沿面相对加速度首尾相接，得到 $a_{m,x} = A - b\cos\theta$。左侧整体边界的水平外力只有墙端张力，因此 $T = MA + m(A - b\cos\theta)$。代入 $b = A$，整体水平式给 $T = [M + m(1 - \cos\theta)]A$。将它与沿面方程的张力式相等，

$$[M + m(1 - \cos\theta)]A = mg\sin\theta - mA(1 - \cos\theta).$$

含 A 的项移到左边，得 $[M + 2m(1 - \cos\theta)]A = mg\sin\theta$。求出 A 后回代整体式，联立得

$$A = b = \frac{mg\sin\theta}{M + 2m(1 - \cos\theta)}, \qquad T = \frac{mg\sin\theta[M + m(1 - \cos\theta)]}{M + 2m(1 - \cos\theta)}.$$

物块完整加速度为 $(A(1 - \cos\theta), -A\sin\theta)$，支持力 $N = m(g\cos\theta - A\sin\theta)$。把求出的 A 代回，记 $D = M + 2m(1 - \cos\theta) > 0$，

$$N = mg\frac{D\cos\theta - m\sin^2\theta}{D},$$

$$\begin{aligned} D\cos\theta - m\sin^2\theta &= M\cos\theta + 2m\cos\theta(1 - \cos\theta) - m(1 - \cos^2\theta) \\ &= M\cos\theta - m(1 - \cos\theta)^2. \end{aligned}$$

因此 $N \geq 0$ 恰给出接触条件 $m(1 - \cos\theta)^2 \leq M\cos\theta$。

另建释放瞬间的分离方程

若上述不等式不成立，释放瞬间应取 $N = 0$。此时物块只受重力和沿原绳向的张力，其对地加速度为 $(-T\cos\theta/m, T\sin\theta/m - g)$。沿下坡单位矢量 $(-\cos\theta, -\sin\theta)$ 投影相对斜面的加速度，得到 $g\sin\theta - T/m + A\cos\theta$。初速度为零，绳长的二阶约束仍令这一绳向分量等于 A，于是 $T = m[g\sin\theta - A(1 - \cos\theta)]$。斜面上的轻滑轮受到水平右向 T 及沿面左下的 T，故 $MA = T(1 - \cos\theta)$。两式联立得

$$A = \frac{mg\sin\theta(1 - \cos\theta)}{M + m(1 - \cos\theta)^2}.$$

用法向间隙加速度检验分离假设

此时物块相对斜面的法向加速度为 $A\sin\theta - g\cos\theta > 0$，确实离开斜面。分离后绳角随运动改变，该式只描述释放瞬间，不能当作全程恒加速度。

例 2.12 (光滑后壁与粗糙车底之间的杆)**.** 均匀杆质量 M、长 l，上端 A 靠在车厢光滑后壁，下端 B 接触粗糙车底，静摩擦因数为 μ_s。车向右加速度为 a，杆与竖直后壁夹角为 θ。求杆能相对车厢保持静止的角度范围。

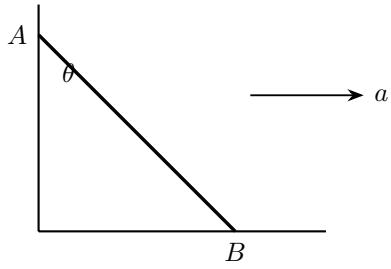


图 2.35: 后壁无摩擦，角度从竖直量起

解　在随车系列合力平衡方程

在图 2.35 车厢系，质心受向左惯性力 Ma。设后壁法向力 N_A 向右，车底法向力 N_B 向上，底部摩擦 f 向右为正。相对平衡给 $N_A + f = Ma$、$N_B = Mg$。

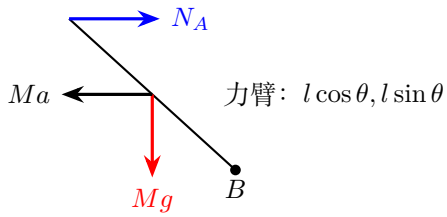


图 2.36: 绕下端取矩，底部两个未知力均无力矩

绕下端取矩确定后壁压力和底部摩擦

按图 2.36 绕 B 取矩，$N_A l\cos\theta = (Mgl\sin\theta + Mal\cos\theta)/2$，故 $N_A = M(a + g\tan\theta)/2$，$f = M(a - g\tan\theta)/2$。

用摩擦上限与角度范围筛选可行姿态

将 $f = M(a - g\tan\theta)/2$、$N_B = Mg$ 代入 $|f| \le \mu_s N_B$，先约去 $M/2$，

$$|a - g\tan\theta| \le 2\mu_s g \quad \Longleftrightarrow \quad -2\mu_s g \le a - g\tan\theta \le 2\mu_s g.$$

分别解左右两个线性不等式，得到 $a/g - 2\mu_s \le \tan\theta \le a/g + 2\mu_s$。再同锐角条件 $\tan\theta > 0$ 取交集，得到

$$\max\{0, a/g - 2\mu_s\} \le \tan\theta \le a/g + 2\mu_s, \qquad 0 < \theta < \pi/2.$$

下界若为零，表示不存在额外的正角度下限，仍须排除端点接触方式改变的退化构形。后壁光滑，所以全题不应出现后壁摩擦；只有车底摩擦参与上述不等式。

例 2.13 (杆开始向后壁转动的条件)**.** 沿用同一杆与车厢，杆初始相对静止、夹角 θ_0。车突然取较大向右加速度 a，底面最大静摩擦与动摩擦均为 μN_B。求下端开始向后壁滑动的条件，并区分该条件与“最后静止贴壁”。

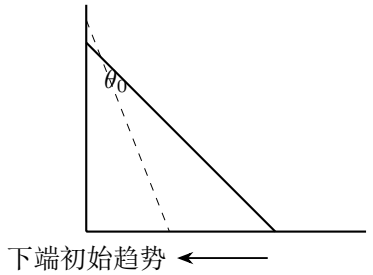


图 2.37: 下端向左滑动对应与竖直夹角减小

解　由静摩擦边界确定向后壁滑动的阈值

由图 2.37 的相对平衡分析，底部向右摩擦的最大值对应 $a - g\tan\theta_0 = 2\mu g$。当 $a > g\tan\theta_0 + 2\mu g$，维持静止所需向右摩擦超限，下端有向左滑动趋势。

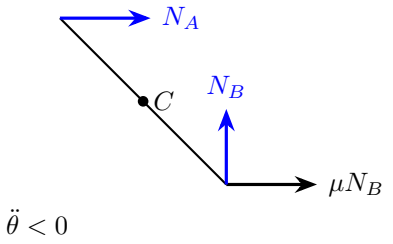


图 2.38: 开始转动后用质心平动和转动方程核查方向

用初始角加速度写质心与转动方程

还可独立验证初始角加速度。记 $b = \ddot\theta(0)$，杆长 l。两端保持接触时，质心相对车厢坐标为 $x_C = (l/2)\sin\theta$、$y_C = (l/2)\cos\theta$。第一次求导为 $\dot x_C = (l/2)\cos\theta\,\dot\theta$、$\dot y_C = -(l/2)\sin\theta\,\dot\theta$；对两个乘积再求导，

$$\ddot x_C = \frac{l}{2}(\cos\theta\,\ddot\theta - \sin\theta\,\dot\theta^2), \qquad \ddot y_C = -\frac{l}{2}(\sin\theta\,\ddot\theta + \cos\theta\,\dot\theta^2).$$

初始 $\dot\theta = 0$，才化为 $a_{C,x} = lb\cos\theta_0/2$、$a_{C,y} = -lb\sin\theta_0/2$。图 2.38 假设底部向左滑，故摩擦向右，列

$$N_A + \mu N_B - Ma = Mlb\cos\theta_0/2, \quad N_B - Mg = -Mlb\sin\theta_0/2,$$

$$\frac{Ml^2}{12}b = \frac{l}{2}\{N_B\sin\theta_0 + (\mu N_B - N_A)\cos\theta_0\}.$$

求初始转动方向并保留接触条件

先由竖直式求 $N_B = M(g - lb\sin\theta_0/2)$，由水平式求 $N_A = Ma + Mlb\cos\theta_0/2 - \mu N_B$。为展开代入过程，暂记 $s = \sin\theta_0$、$c = \cos\theta_0$。将二者代入力矩式并除以 $Ml/2$，

$$\begin{aligned}\frac{lb}{6} &= \frac{N_B}{M}s + \left(\mu\frac{N_B}{M} - \frac{N_A}{M}\right)c \\ &= \left(g - \frac{lbs}{2}\right)(s + 2\mu c) - ac - \frac{lbc^2}{2} \\ &= g(s + 2\mu c) - ac - \frac{lb}{2}(s^2 + c^2 + 2\mu sc).\end{aligned}$$

用 $s^2 + c^2 = 1$，将全部含 b 的项移到左侧，系数为 $1/6 + 1/2 + \mu sc = 2/3 + \mu sc$。恢复角度记号，得到

$$lb\left(\frac{2}{3} + \mu\sin\theta_0\cos\theta_0\right) = g(\sin\theta_0 + 2\mu\cos\theta_0) - a\cos\theta_0.$$

于是

$$b = \frac{g(\sin\theta_0 + 2\mu\cos\theta_0) - a\cos\theta_0}{l(2/3 + \mu\sin\theta_0\cos\theta_0)}.$$

分母为正，上述阈值恰使 $b < 0$，验证最初向壁转动。

此式只在两个接触仍存在时适用，还应检查 $N_A, N_B \geq 0$。要进一步断言最后贴壁静止，必须说明后续接触和到壁碰撞中的耗能；不能用静力矩边界代替完整的后续过程。

例 2.14 (绕动滑轮的叠块与地面摩擦)**.** 上块 A、下块 B 质量均为 m，悬块 C 质量 $2m$。一根轻绳两端分别系 A, B，通过两个固定转向滑轮后绕过悬挂 C 的轻动滑轮。地面摩擦因数 μ_1，层间为 μ_2，各处最大静摩擦等于动摩擦。先求层间不滑时摩擦；再在层间确实滑动时分支求 C 的加速度。

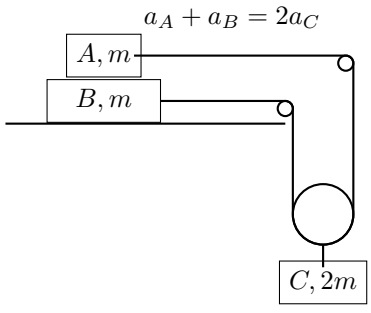


图 2.39: 两绳端分别牵引上、下两块

解　分别检查全静止与层间共同运动

图 2.39 取两桌上块向右、悬块向下为正。若 A,B 共同运动，绳长给 $a_A = a_B = a_C = a$。地面能保持全系统静止时，$T = mg$、层间摩擦为 mg，地面则需平衡下块所受 $T + mg = 2mg$，故全静止须同时满足 $\mu_1 \geq 1$ 与 $\mu_2 \geq 1$。当地面滑动而层间不滑，分别写

$$T - f = ma, \quad T + f - 2\mu_1 mg = ma, \quad 2mg - 2T = 2ma.$$

相减得 $f = \mu_1 mg$，再解得 $a = (1-\mu_1)g/2$；这一运动分支要求 $\mu_1 < 1$ 且 $\mu_2 \geq \mu_1$。

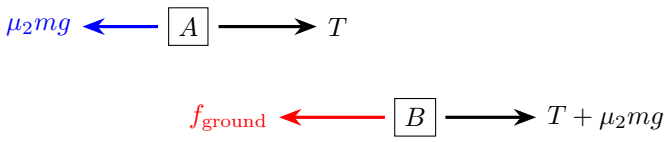


图 2.40: 层间滑动后，地面仍可能保持静止

层间滑动、下块仍静止时求悬块加速度

现在取层间确实相对滑动的情形 $0 \leq \mu_2 < \min\{\mu_1, 1\}$，图 2.40 中 A 相对 B 向右。若 B 仍静止，$a_A = 2a_C$，由 $T - \mu_2 mg = 2ma_C$、$2mg - 2T = 2ma_C$，先从后式解出 $T = m(g - a_C)$。代回前式，

$$m(g - a_C) - \mu_2 mg = 2ma_C \quad \Longrightarrow \quad 3ma_C = (1 - \mu_2)mg.$$

所以

$$a_C = \frac{1 - \mu_2}{3} g, \qquad T = \frac{2 + \mu_2}{3} mg.$$

地面所需摩擦为 $T + \mu_2 mg = 2(1+2\mu_2)mg/3$，故该分支的条件为 $\mu_1 \geq (1+2\mu_2)/3$。

地面也滑动时重新列三物体方程

若 $\mu_2 < \mu_1 < (1 + 2\mu_2)/3$，下块也向右运动，将地面摩擦改为 $2\mu_1 mg$，三方程与绳长关系为

$$ma_A = T - \mu_2 mg, \quad ma_B = T + \mu_2 mg - 2\mu_1 mg,$$

$$2ma_C = 2mg - 2T, \qquad a_A + a_B = 2a_C.$$

先将前两条物块方程相加，得到 $m(a_A + a_B) = 2T - 2\mu_1 mg$。用绳长式把左边改为 $2ma_C$，再与悬块方程的左边相同，故

$$2T - 2\mu_1 mg = 2mg - 2T \quad \Longrightarrow \quad 4T = 2(1 + \mu_1)mg.$$

所以 $T = (1 + \mu_1)mg/2$，依次回代三个物体方程，得到

$$a_C = \frac{1 - \mu_1}{2} g, \quad a_A = \frac{1 + \mu_1 - 2\mu_2}{2} g, \quad a_B = \frac{1 - 3\mu_1 + 2\mu_2}{2} g.$$

验证两处滑动方向及分支连接

该区间保证 $a_B>0$、$a_A-a_B=2(\mu_1-\mu_2)g>0$，且在地面起动阈值处 $a_B\to 0$，两分支连续。地面是否滑动必须在层间滑动后重新检查。

例 2.15（不等质量叠块的摩擦必要量）. 与前一动滑轮装置相同，现地面光滑，A,B,C 的质量分别为 m_1,m_2,m，层间静摩擦因数 μ_s。求两桌上块不相对滑动的条件。

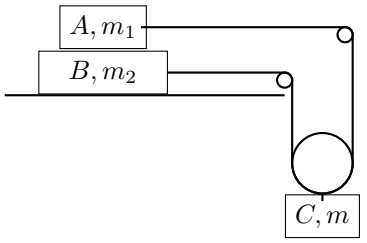


图 2.41: 两块虽受相同张力，质量不同仍需要摩擦调整

解　由共同加速度写三个物体的方程

若图 2.41 两块共同向右，绳长令 $a_C=a$。取作用在 A 上的摩擦向右为正，方程为 $m_1a=T+f$、$m_2a=T-f$、$ma=mg-2T$。相加得到 $(m_1+m_2+m)a=mg$，相减得到 $2f=(m_1-m_2)a$。

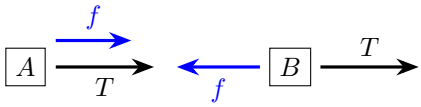


图 2.42: 摩擦方向随质量差改变

用质量差求所需摩擦并检查上限

由图 2.42 的符号约定，

$$f=\frac{mg(m_1-m_2)}{2(m_1+m_2+m)},\qquad \mu_s\geq\frac{m|m_1-m_2|}{2m_1(m_1+m_2+m)}.$$

解释符号反转及等质量特例

若 $m_1<m_2$，$f<0$ 表示图中摩擦箭头应反向，而非约束自然失效。取绝对值是因为摩擦上限限制大小。两质量相等时所需摩擦为零，即使接触面光滑也可共同运动。

例 2.16 (竖直导向块与水平斜面)**.** 质量 m 的滑块只能沿固定光滑竖直导轨运动，底部接触质量 M、向右下方倾斜的光滑斜面，倾角 θ。地面光滑，用水平力 $F \geq 0$ 向右推斜面。求斜面与滑块的加速度。

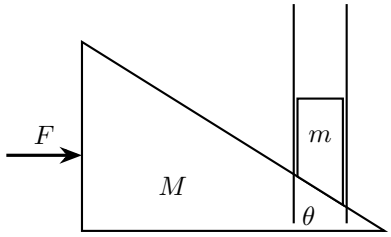


图 2.43: 固定竖直导轨使滑块没有水平加速度

解　由导轨处斜面高度写加速度约束

图 2.43 斜面向右位移 X 时，固定导轨位置处的面高度上升 $X\tan\theta$，所以滑块向上加速度 $b = A\tan\theta$，其中 $A = \ddot{X}$ 可带符号。设斜面支持力为 N，分别列

$$F - N\sin\theta = MA, \qquad N\cos\theta - mg = mb = mA\tan\theta.$$

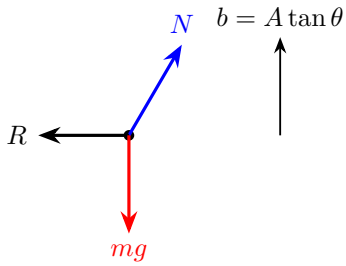


图 2.44: 竖直导轨承担滑块的水平受力平衡

联立受力方程求带符号的运动

由竖直式得 $N\cos\theta = m(g + A\tan\theta)$。将它乘 $\tan\theta$，就得到水平式所需的 $N\sin\theta = m(g + A\tan\theta)\tan\theta$。代入图 2.44 中斜面的水平式，

$$F - mg\tan\theta - mA\tan^2\theta = MA, \qquad (M + m\tan^2\theta)A = F - mg\tan\theta.$$

系数为正，解出 A 后再用 $b = A\tan\theta$，得到

$$A = \frac{F - mg\tan\theta}{M + m\tan^2\theta}, \qquad b = \frac{(F - mg\tan\theta)\tan\theta}{M + m\tan^2\theta}.$$

核查外力来源、反向运动与接触条件

这里固定导轨给系统水平外力，不能对“斜面加滑块”直接用水平动量守恒。$F < mg\tan\theta$ 时，计算值为负，表示斜面向左、滑块向下。法向力 $N = m(Mg + F\tan\theta)/[(M + m\tan^2\theta)\cos\theta]$ 对 $F \geq 0$ 保持正值，接触分支成立。

例 2.17 (平台边缘的双楔块)**.** 两直角楔块 ABC, ADC 质量均为 m，沿斜面 AC 接触，倾角 α。BC, AD 水平，ABC 由光滑平台支承，ADC 可向平台边缘下落，其水平顶面另有质量 m 的小块 E。各处光滑，从静止释放，求保持斜面接触时下楔块加速度。

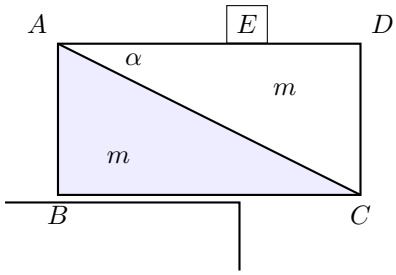
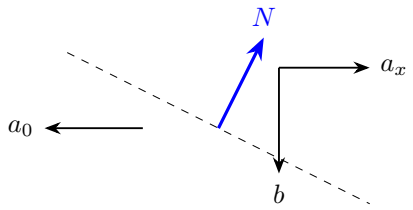


图 2.45: 上楔块与顶块竖直运动相同，水平运动不同

解　以水平整体方程联系两个楔块

图 2.45 下楔块只能水平运动，设其向左加速度 a_0，上楔块向右加速度 a_x，两上方物体共同向下加速度为 b。顶面光滑，E 不受水平力，所以它水平加速度为零。整体没有水平外力，$-ma_0 + ma_x = 0$，即 $a_x = a_0$。



$$b\cos\alpha = (a_0 + a_x)\sin\alpha$$

图 2.46: 接触法向关系联系相向水平运动与竖直下落

用法向接触关系关联竖直下落

图 2.46 接触法向相对加速度为零，故 $b = 2a_0\tan\alpha$。下楔块水平式为 $N\sin\alpha = ma_0$；取上楔块与 E 的竖直整体，$2mg - N\cos\alpha = 2mb$。消去 N, b 后得到

$$2g - a_0\cot\alpha = 4a_0\tan\alpha, \quad a_0 = \frac{2g}{4\tan\alpha + \cot\alpha} \quad \text{向左.}$$

检查顶块、平台两处支持力及有效阶段

上楔块向下加速度 $b = 4g\sin^2\alpha/(\cos^2\alpha + 4\sin^2\alpha) < g$，因此对 E 的支持力 $m(g-b) > 0$。下楔块地面支持为 $mg + N\cos\alpha > 0$。结果适用于未越出平台、两斜面仍有接触的阶段。

例 2.18 (双层阿特伍德装置)**.** 上方固定轻滑轮一侧悬挂质量 3 kg 的 C，另一侧悬挂下方轻动滑轮。下滑轮绳两端质量分别为 $A:1\,\mathrm{kg}$、$B:2\,\mathrm{kg}$。两绳均轻、滑轮光滑，求三物体加速度。

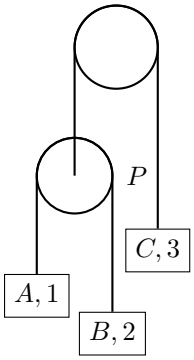


图 2.47: 两根绳分别给出一条独立约束

解　分开两根绳写约束，再隔离轻动滑轮

统一向下为正，图 2.47 上绳给 $a_P + a_C = 0$，下绳给 $a_A + a_B = 2a_P$，合并为 $a_A + a_B = -2a_C$。设下绳张力为 T，轻动滑轮平衡要求上绳张力为 $2T$。

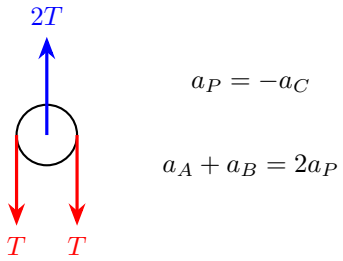


图 2.48: 上绳张力等于下绳两股张力之和

把不同张力代入三个物体方程

由图 2.48，以质量的千克数代入，各物体方程为 $a_A = g - T/(1\,\mathrm{kg})$、$a_B = g - T/(2\,\mathrm{kg})$、$a_C = g - 2T/(3\,\mathrm{kg})$。代入约束：

$$2g - \frac{3T}{2\,\mathrm{kg}} = -2g + \frac{4T}{3\,\mathrm{kg}}.$$

将含张力的项移到同一侧，先通分系数：

$$4g=\left(\frac{3}{2}+\frac{4}{3}\right)\frac{T}{1\,\mathrm{kg}}=\frac{17}{6}\frac{T}{1\,\mathrm{kg}},\qquad T=\frac{24}{17}(1\,\mathrm{kg})g.$$

恢复实际方向并代回绳长验证

所以 $a_A=-7g/17$，即向上；$a_B=5g/17$ 向下；$a_C=g/17$ 向下。验证 $a_A+a_B=-2g/17=-2a_C$。若对 C 单独选向上为正，绳长式也须相应改号，不能只改受力方程的符号。

例 2.19 (后轮驱动汽车的载荷转移)**.** 汽车质量 m，前后轮距 $2l$，质心在两轴中间、离地高 h。后轮驱动，汽车向右加速度 a，忽略前轮水平摩擦和车身俯仰角加速度。求后轮所需最小静摩擦因数及维持前轮接触的条件。

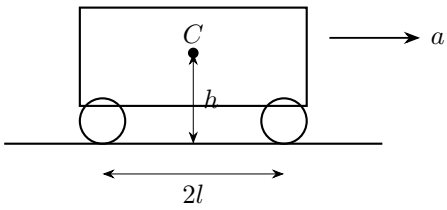


图 2.49: 驱动力低于质心，前后轴载荷随之改变

解　列整体合力和无俯仰的力矩方程

图 2.49 后轮摩擦 f 向右，整体水平方程为 $f=ma$，竖直方程为 $N_f+N_r=mg$。绕质心列无俯仰角加速度的力矩式，$fh+N_fl-N_rl=0$。

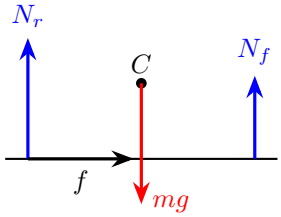


图 2.50: 前轴减载、后轴增载共同抵消驱动力矩

求前后轴载荷并限制驱动轮摩擦

由图 2.50 两支持力之和、差，得 $N_r=mg/2+mah/(2l)$，$N_f=mg/2-mah/(2l)$。后轮不滑要求 $ma\le\mu_sN_r$，所以

$$\mu_{s,\min}=\frac{2al}{gl+ah}.$$

检查前轮接触及零重心高度极限

与此同时，$N_f \ge 0$ 要求 $a \le gl/h$；超过后前轮离地，原载荷分配式不能继续使用。$h \to 0$ 时 $\mu_{s,\min} \to 2a/g$，对应驱动轮只承担一半总载荷。

例 2.20 (滑块对高支架平板的翻转作用)**.** 均匀水平平板长 $2L$，中点 C 固定在高为 R 的支架顶端，支架底部绕 O 转动。左半板由平台限制，只能顺时针翻转。滑块从光滑斜槽下降高度 h 后平滑进入板左端 a，板面动摩擦因数 μ。取 $L = R = 1\,\mathrm{m}$、$\mu = 0.2$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。求单块不翻转的最大 h；若两等质量块从 $0.45\,\mathrm{m}$ 高处先后释放、到板时刻相差 $0.2\,\mathrm{s}$，求第二块上板后多久首次翻转。

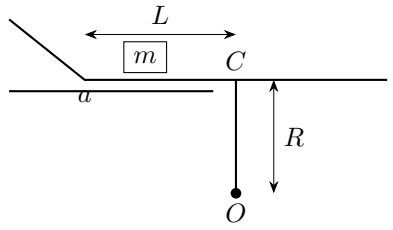


图 2.51: 水平摩擦通过支架高度也产生翻转力矩

解　由入板速度求滑行距离并辨认两种力矩

图 2.51 滑块进入平板的速率为 $v_0 = \sqrt{2gh}$，随后减速度 μg，停止距离 $s_0 = h/\mu$。平板与支架自重作用线通过 O，不产生翻转力矩。块在距左端 s 处滑动时，对板向下压力 mg 产生逆时针矩 $mg(L-s)$，向右摩擦 μmg 产生顺时针矩 μmgR。

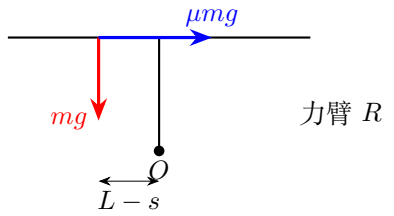


图 2.52: 绕底轴比较压力矩和摩擦矩

对单块的全过程求不翻转高度

由图 2.52，滑动全过程需 $s \le L - \mu R$。最大位移出现在停下前，故 $h/\mu \le L - \mu R$，$h_{\max} = \mu(L - \mu R) = 0.16\,\mathrm{m}$。停止后摩擦消失，不会比停止前更容易顺时针翻转。

为两块各设运动时钟并列总力矩边界

两块进入板时均有 $v_0 = 3\,\mathrm{m/s}$。令第二块上板后时间为 t，在两块均向右滑动的阶段，

$$s_A = 3(t+0.2) - (t+0.2)^2, \qquad s_B = 3t - t^2,$$

各长度以米、时间以秒计。翻转边界为 $mg(2L - s_A - s_B) = 2\mu mgR$，即 $s_A + s_B = 1.6\,\mathrm{m}$。先展开两位置之和：

$$s_A + s_B = 6t + 0.6 - (2t^2 + 0.4t + 0.04) = -2t^2 + 5.6t + 0.56.$$

令其等于 1.6 并移项，得到 $2t^2 - 5.6t + 1.04 = 0$。除以 2 后配方，

$$(t - 1.4)^2 = 1.4^2 - 0.52 = 1.44, \qquad t = 1.4 \pm 1.2.$$

因此两根为 $0.2\,\mathrm{s}$、$2.6\,\mathrm{s}$。

舍弃越出滑动阶段的根并验证首次翻转

第二根晚于两块停下时刻，不属于所用的滑动分支，应舍去。第一根时 $v_A = 3 - 2(0.4) = 2.2\,\mathrm{m/s}$、$v_B = 3 - 2(0.2) = 2.6\,\mathrm{m/s}$，均为正；第一块在第二块上板前只到 $s_A = 0.56\,\mathrm{m} < 0.8\,\mathrm{m}$，未先翻转。因此首次到达翻转边界为第二块上板后 $0.2\,\mathrm{s}$，再后力矩向顺时针。

例 2.21 (相同悬角未必对应理想加速度)**.** 质量 M 的滑轮沿向右下方倾角 θ 的钢索滑动，吊篮及人质量为 m。滑轮与索间滑动摩擦为 μN，人受沿索向上的空气阻力 kmg，滑轮空气阻力忽略。二者相对平衡时，悬线向左偏离竖直角 α。求加速度及 α，判断能否有 $\alpha = \theta$ 而 $a < g\sin\theta$。

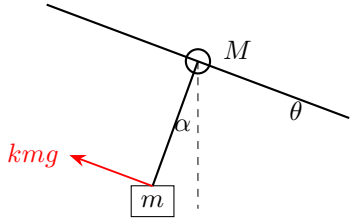


图 2.53: 空气阻力作用在人，索摩擦作用在滑轮

解　沿索和垂直索取轴，先求整体加速度

沿图 2.53 钢索向下取 t 轴，垂直索向外取 n 轴。吊篮无 n 向加速度，所以 $T\cos(\theta - \alpha) = mg\cos\theta$。取滑轮与吊篮整体，$N = (M+m)g\cos\theta$；沿索外力为总重力分量减去两处阻力，因此

$$a = g\left(\sin\theta - \mu\cos\theta - \frac{km}{M+m}\right).$$

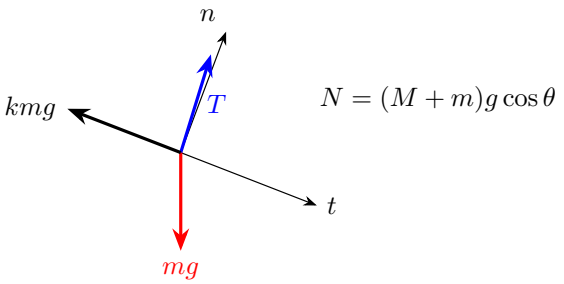


图 2.54: 吊篮与整体分别给出悬角和加速度

隔离吊篮求悬角

吊篮沿索方程为 $ma = mg\sin\theta - T\sin(\theta-\alpha) - kmg$。用图 2.54 的法向式 $T\cos(\theta-\alpha) = mg\cos\theta$ 消去张力，先写

$$T\sin(\theta-\alpha) = mg\sin\theta - ma - kmg.$$

将两式相除，并代入整体加速度，

$$\begin{aligned}\tan(\theta-\alpha) &= \frac{g\sin\theta - a - kg}{g\cos\theta} \\ &= \frac{\mu g\cos\theta + kgm/(M+m) - kg}{g\cos\theta}.\end{aligned}$$

最后合并两个含 k 的项，$km/(M+m) - k = -kM/(M+m)$，于是

$$\tan(\theta-\alpha) = \mu - \frac{kM}{(M+m)\cos\theta},$$

筛选角度分支并检验等悬角的条件

取与图示构形相符的角度分支。当 $\mu = kM/[(M+m)\cos\theta]$ 且 $k>0$ 时，确有 $\alpha=\theta$，但 $a = g(\sin\theta - k) < g\sin\theta$。若还要求从静止沿索向下加速，应取 $k<\sin\theta$；已在下滑且 k 更大时，则可能是沿索减速阶段。角度相同并不能单独排除空气阻力与滑轮摩擦的共同影响。

2.6　本讲小结

平移加速系中的惯性力来自加速度变换。选车厢系可以简化相对位置，却不能省略相对加速度；移动支点也要求重写完整绳长。静摩擦先由所需运动求出，再同上限比较，滑动发生后还要检查地面和其他接触是否切换状态。

有限长杆、汽车和平板的问题进一步说明，保持姿态不仅要求合力正确，还要求合力矩相容。支持力为零、摩擦达到上限、力矩变号分别对应不同边界，应把瞬时起动、接触阶段和最终状态的判断区别开。

2.7 练习

练习 2.1 (相对静止的完整加速度区间)**.** 斜面向右下方倾斜、倾角 θ，水平向右加速度 $A \geq 0$。其上物块质量 m，静摩擦因数 $\mu_s < \cot\theta$。求可保持相对静止的全部 A，并说明低端区间何时可以包括零。

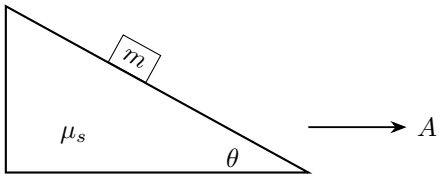


图 2.55: 同一接触面可能分别阻碍上滑和下滑

详解

练习 2.2 (下滑轮保持不动的质量条件)**.** 双层阿特伍德装置的下绳两端质量 m_A, m_B，上绳另一端质量 m_C。问 m_C 应取何值，下滑轮中心及 C 才能保持静止，而 A, B 仍可相对运动？求此时 A, B 的加速度。

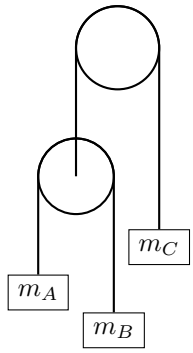


图 2.56: 静止的下滑轮仍可有绳从其上经过

详解

练习 2.3 (前轮驱动的加速上限)**.** 车的质量、轴距和重心位置同例题中的汽车，但改为前轮驱动，后轮水平摩擦忽略。前轮静摩擦因数 μ_s，求不打滑且两轮保持接触时最大加速度。

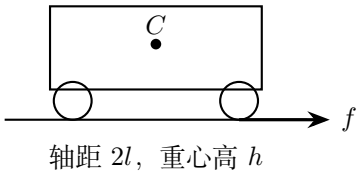


图 2.57: 驱动轮处在加速时减载的一侧

详解

练习 2.4 (竖直导向块的分离阈值)**.** 竖直导向块 m 与向右下方倾角 θ 的斜面 M 光滑接触，地面光滑。现向左拉斜面，拉力大小 P。由静止释放，求保持接触的 P 范围；超过阈值时求释放瞬间两物体的加速度。

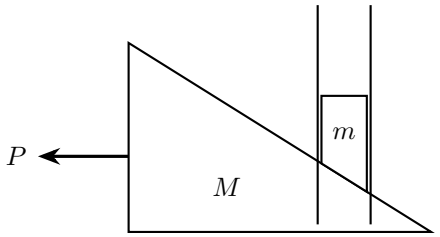


图 2.58: 左拉使固定导轨处的斜面高度下降

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　从共同运动求所需的压力和摩擦

图 2.55 物块随斜面共同水平加速时，$N = m(g\cos\theta + A\sin\theta) > 0$，所需沿面向上摩擦 $f = m(g\sin\theta - A\cos\theta)$。因此条件为

$$-\mu_s(g\cos\theta + A\sin\theta) \le g\sin\theta - A\cos\theta \le \mu_s(g\cos\theta + A\sin\theta).$$

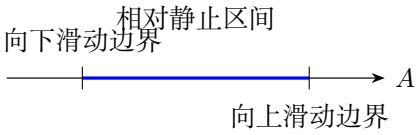


图 2.59: 两侧临界对应相反的相对滑动趋势

分别解两侧摩擦边界并与驱动范围取交集

先解右侧不等式，将常量与含 A 的项分别移到两侧：

$$g(\sin\theta-\mu_s\cos\theta)\le A(\cos\theta+\mu_s\sin\theta).$$

右边系数为正，故 $A\ge g(\sin\theta-\mu_s\cos\theta)/(\cos\theta+\mu_s\sin\theta)$。再解左侧不等式，同样整理得

$$A(\cos\theta-\mu_s\sin\theta)\le g(\sin\theta+\mu_s\cos\theta).$$

题设 $\mu_s<\cot\theta$ 保证左边系数也为正，相除得到 $A\le g(\sin\theta+\mu_s\cos\theta)/(\cos\theta-\mu_s\sin\theta)$。最后与 $A\ge 0$ 取交集，得到图 2.59 的区间

$$\max\left\{0,\frac{g(\sin\theta-\mu_s\cos\theta)}{\cos\theta+\mu_s\sin\theta}\right\}\le A\le\frac{g(\sin\theta+\mu_s\cos\theta)}{\cos\theta-\mu_s\sin\theta}.$$

检验零加速度及分母条件

当 $\mu_s\ge\tan\theta$ 时零加速度也在区间内，正对应斜面静止时摩擦能够防止下滑。分母为零或负的情形须回到原始不等式，不能继续用同一个上界公式。

练习 2.2 详解

解　令下滑轮不动，先解下绳两个物体

图 2.56 若下滑轮中心不动，下绳加速度满足 $a_A=-a_B$。约定 A 向下为正，列 $m_Ag-T=m_Aa$、$T-m_Bg=m_Ba$，相加得 $a=(m_A-m_B)g/(m_A+m_B)$，代回得 $T=2m_Am_Bg/(m_A+m_B)$。

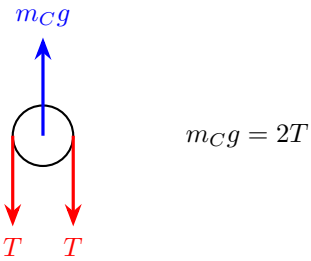


图 2.60: 上绳平衡条件决定所需悬重

用轻轮的张力倍数确定上绳悬重

由图 2.60 隔离轻动滑轮，上绳张力 $T_1 = 2T$；再隔离静止的 C，$m_C g = T_1 = 2T$。代入下绳张力并约去 g，得 $m_C = 4m_A m_B/(m_A + m_B)$。取此值且初始滑轮与 C 静止，它们可保持静止，而下绳两球反向加速。若 $m_A < m_B$，上述 $a < 0$，表示实际是 A 向上，质量条件不变。$m_A = m_B$ 时三物体均可静止。

练习 2.3 详解

解　用前轴实际载荷限制驱动力

图 2.57 不俯仰时，前后载荷仍满足 $N_f + N_r = mg$、$N_r - N_f = mah/l$，故 $N_f = mg/2 - mah/(2l)$。前轮摩擦提供 $f = ma$，不打滑条件 $ma \le \mu_s N_f$。

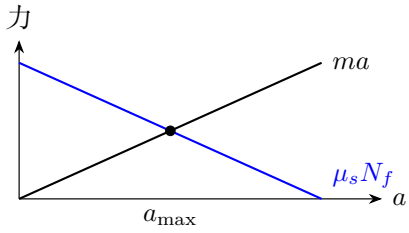


图 2.61: 前轮驱动同时受到驱动力需求和前轴减载限制

以两曲线交点求最大加速度并核查接触

由图 2.61 两线交点，$a(2l + \mu_s h) \le \mu_s g l$，所以 $a_{\max} = \mu_s g l/(2l + \mu_s h)$。这个值小于 gl/h，因而在摩擦上限达到之前前轮不会先失去接触。相同 μ_s 下，前轮驱动加速时载荷减小，所能提供的驱动力随之降低。

练习 2.4 详解

解　先求保持接触时的加速度与支持力

图 2.58 向右为正，水平力 $F = -P$。先分别对斜面和导向块列式：

$$-P - N\sin\theta = MA, \qquad N\cos\theta - mg = mb.$$

固定导轨处的斜面高度为 $z = z_0 + X\tan\theta$，依次求导得 $\dot z = \dot X\tan\theta$、$b = \ddot z = A\tan\theta$。由竖直式 $N\cos\theta = m(g + A\tan\theta)$，乘 $\tan\theta$ 后代入水平式，得到 $-P - mg\tan\theta = (M + m\tan^2\theta)A$。所以 $A = (-P - mg\tan\theta)/(M + m\tan^2\theta)$；再回代竖直式，支持力为

$$N = \frac{m(Mg - P\tan\theta)}{(M + m\tan^2\theta)\cos\theta}.$$

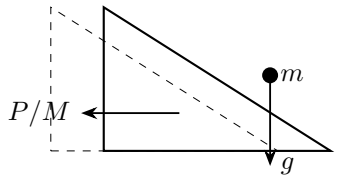


图 2.62: 斜面退得更快时，滑块不能被表面向下拉

确定失去接触阈值并重建分离运动

$N \geq 0$ 给 $0 \leq P \leq Mg\cot\theta$。超过阈值后，图 2.62 滑块与斜面分离，释放瞬间 $A = -P/M$，滑块 $b = -g$。

以间隙加速度检验分离的方向

斜面在导轨处的高度加速度为 $A\tan\theta = -P\tan\theta/M < -g$，因此表面下降比滑块快，二者间隙确实增加，验证分离假设。